CAPÍTULO 2

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN DE VALOR Y VARIABLE REALES.

2.1. Conceptos básicos.

En el presente capítulo presento la solución de diferentes ejercicios que involucren el cálculo de la derivada de una función real de una variable usando la definición de la misma, con el fin de entender que la derivada no es más que un límite. La mayor parte del capítulo está dirigido a calcular derivadas de funciones reales usando las propiedades algebraicas de la misma y la Regla de la cadena. También presento el cálculo de derivadas de orden superior..

DEFINICIÓN **2.1.1 (Derivada en un punto)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, f una función real definida en X y $a \in X \cap X'$. Se dice que f es derivable en a (f es diferenciable en a) si y sólo si el límite,*

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \tag{2.1}$$

existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f en a y se simboliza $f'(a)$. Es decir

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si dicho límite no existe, se dice que f no es derivable en a (o que f no es diferenciable en a).
Otros símbolos usados para representar la derivada de f en a son:

$$\frac{d}{dx}\left(f(a)\right), \quad f_1(a).$$

Observación 52.
El límite presentado en la ecuación (2.1) puede ser expresado de otra forma a partir de un cambio de variable; sea $\Delta x = x - a$, entonces:

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}. \tag{2.2}$$

siempre que dicho límite exista. El símbolo Δx puede ser sustituido por cualquier otro símbolo; es común usar la letra h. En este caso escribimos

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}. \tag{2.3}$$

DEFINICIÓN **2.1.2 (Derivada lateral por la derecha.)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, f una función real definida en X y $a \in X \cap X'$. Se dice que f es derivable por la derecha de a (f es diferenciable por la derecha de a) si y sólo si el límite, $\lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f por la derecha de a y se simboliza $f'(a^+)$. Es decir,*

$$f'(a^+) := \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

DEFINICIÓN **2.1.3 (Derivada lateral por la izquierda.)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, f una función real definida en X y $a \in X \cap X^{'}$. Se dice que f es derivable por la izquierda de a (f es diferenciable por la izquierda de a) si y sólo si el límite, $\lim\limits_{x\to a^-} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f por la izquierda de a y se simboliza $f^{'}(a^-)$. Es decir,*

$$f^{'}(a^-) := \lim_{x\to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

TEOREMA **2.1 (Relación entre la derivada y las derivadas laterales.)**

1. *Si las derivadas: $f^{'}(a)$, $f^{'}(a^-)$ y $f^{'}(a^+)$ existen, entonces*

$$f^{'}(a) = f^{'}(a^-) = f^{'}(a^+).$$

2. *Si las derivadas laterales: $f^{'}(a^-)$ y $f^{'}(a^+)$ existen y son iguales, entonces f es derivable en a. Además,*

$$f^{'}(a) = f^{'}(a^-).$$

TEOREMA **2.2 (Condición necesaria de diferenciabilidad.)** *Si f es derivable en a, entonces es continua en a.*

Observación 53.
El teorema proporciona una condición necesaria de derivabilidad de la función f en el punto a;

"es necesario que f sea continua en a para que sea derivable en a"

y una condición suficiente de no derivabilidad de f en el punto a;

"es suficiente que f no sea continua en a para que no sea derivable en a".

DEFINICIÓN **2.1.4 (Derivada de una función.)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y f una función real definida en X. se dice que f es diferenciable con respecto a x en el conjunto X si y sólo si el límite,*

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \tag{2.4}$$

existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f y se simboliza $f^{'}(x)$. Es decir

$$f^{'}(x) := \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Si dicho límite no existe, se dice que f no es derivable con respecto a x. Otros símbolos para representar la derivada de f son:

$$\frac{d}{dx}\left(f(x)\right), \quad f_1(x).$$

Observación 54.
La derivada de f es una función real definida sobre un subconjunto del conjunto X. Es decir, la derivada de f está definida para todo $x \in X$ para los cuales el límite dado en la ecuación (2.4) existe. En este sentido, podemos escribir:

$$\begin{aligned} f^{'}: \quad X_{f'}\,(\subseteq X) \quad &\longrightarrow \quad \mathbb{R} \\ x \quad &\longmapsto \quad f^{'}(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \end{aligned}$$

TEOREMA **2.3 (Álgebra de derivadas.)** *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que las funciones f y g son derivables con respecto a x en el conjunto X y que α y β son constantes reales, entonces:*

Propiedada homogénea de la derivada. *La función αf es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((\alpha f)(x)\right) = \alpha f^{'}(x).$$

Propiedada aditiva de la derivada. *La función $f+g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((f+g)(x)\right) = f^{'}(x) + g^{'}(x).$$

Propiedada lineal de la derivada. *La función $\alpha f + \beta g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((\alpha f+\beta g)(x)\right) = \alpha f^{'}(x) + \beta g^{'}(x).$$

Propiedada del producto de la derivada. *La función fg es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((fg)(x)\right) = f^{'}(x)g(x) + f(x)g^{'}(x).$$

Propiedada del cociente de la derivada. *Si $g(x) \neq 0$, entonces la función f/g es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((f/g)(x)\right) = \frac{g(x)f^{'}(x) - f(x)g^{'}(x)}{g^2(x)}.$$

Observación 55.
Del teorema (2.3, pág. 85) tenemos los siguientes resultados

Propiedad de la resta de la derivada. *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que las funciones f y g son derivables con respecto a x en el conjunto X, entonces la función $f-g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((f-g)(x)\right) = f^{'}(x) - g^{'}(x).$$

Derivada de la función recíproca. *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que la función g es derivable con respecto a x en el conjunto X. Si $g(x) \neq 0$, entonces la función $1/g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{g(x)}\right) = \frac{-g^{'}(x)}{g^2(x)}; \quad g(x) \neq 0.$$

TEOREMA **2.4 (Regla de la cadena.)** *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que las funciones g y h son derivables con respecto a x en el conjunto X y tales que, $f(x) = (g \circ h)(x)$. Entonces f es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además la derivada de f es:*

$$f^{'}(x) = \left(g^{'}\left(h(x)\right)\right) h^{'}(x).$$

El factor $h^{'}(x)$ es llamado derivada interna.

Observación 56.
Si f es una función diferenciable de la variable u y u es una función diferenciable de la variable x, entonces f es diferenciable con respecto a x. Además, $f^{'}(x) = f^{'}(u) \cdot u^{'}(x)$. Una forma de recordar la fórmula es:

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

La cual es llamada notación de Leibniz de la regla de la cadena.

EJERCICIO 2.17. *Decidir acerca de la derivabilidad de la función f en a.*

1) $f(x) = x^2 - 4x + 7; \quad a = 3.$

2) $f(x) = \dfrac{3}{x+4}; \quad a = -2.$

3) $f(x) = \dfrac{2x}{1-x^2}; \quad a = 3.$

4) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}}; \quad a = 1.$

5) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1, & \text{si } x \leq 3 \\ 4 - x, & \text{si } x \geq 3 \end{cases}; \quad a = 3.$

6) $f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{si } x < 1 \\ (1-x)(2-x), & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ -(2-x), & \text{si } x > 2 \end{cases}$; $a = 1,\ a = 3.$

7) $f(x) = \begin{cases} (x-c)^2(x-b)^2, & \text{si } c \leq x \leq b \\ 0, & \text{fuera del segmento } [c,b] \end{cases}$; $a = b.$

Solución. Para decidir acerca de la derivabilidad de la función f en a, usamos la definición (2.1.1, pág. 84) y en consecuencia estudiamos el límite dado en la ecuación (2.1, pág. 84) o su equivalente dado en la ecuación (2.2, pág. 84).

1) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = x^2 - 4x + 7$ en el punto $a = 3$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3} \frac{\left(x^2-4x+7\right) - \left[3^2 - 4(3) + 7\right]}{x-3} \\ &= \lim_{x\to 3} \frac{x^2-4x+7-4}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{x^2-4x+3}{x-3} \\ &= \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x-1)}{x-3} = \lim_{x\to 3} (x-1) = 2. \end{aligned}$$

Luego, como el límite estudiado existe, concluimos que la función f es diferenciable en $a = 3$; además $f'(3) = 2$.

2) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{3}{x+4}$ en el punto $a = -2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -2} \frac{f(x)-f(-2)}{x-(-2)} &= \lim_{x\to -2} \frac{\dfrac{3}{x+4} - \dfrac{3}{(-2)+4}}{x+2} = \lim_{x\to -2} \frac{\dfrac{3}{x+4} - \dfrac{3}{2}}{x+2} \\ &= \lim_{x\to -2} \frac{6-3x-12}{2(x+4)(x+2)} = -\lim_{x\to -2} \frac{3x+6}{2(x+4)(x+2)} \\ &= -3 \lim_{x\to -2} \frac{1}{2(x+4)} = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Luego, como el límite existe, la función f es diferenciable en $a = -2$; además $f'(-2) = -\dfrac{3}{4}$.

3) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{2x}{1-x^2}$ en el punto $a = 3$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3} \frac{\dfrac{2x}{1-x^2} - \left(-\dfrac{3}{4}\right)}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{\dfrac{8x+3(1-x^2)}{4(1-x^2)}}{x-3} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x\to 3} \frac{3+8x-3x^2}{(x-3)(1-x^2)} = \frac{1}{4} \lim_{x\to 3} \frac{(3-x)(3x+1)}{(x-3)(1-x^2)} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x\to 3} \frac{-(3x+1)}{1-x^2} = \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

Luego, como el límite existe, entonces la función f es diferenciable en $a = 3$; además $f'(3) = \dfrac{5}{16}$.

4) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ en el punto $a = 1$.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{3}}}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{\sqrt{3}x - \sqrt{4-x^2}}{\sqrt{3}\sqrt{4-x^2}}}{x-1} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{3}x - \sqrt{4-x^2}}{(x-1)\sqrt{4-x^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{3x^2 - (4-x^2)}{(x-1)\left(\sqrt{3}x + \sqrt{4-x^2}\right)\sqrt{4-x^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{4(x-1)(x+1)}{(x-1)\left(\sqrt{3}x + \sqrt{4-x^2}\right)\sqrt{4-x^2}} \\
&= \frac{4}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{\left(\sqrt{3}x + \sqrt{4-x^2}\right)\sqrt{4-x^2}} = \frac{4}{3\sqrt{3}}.
\end{aligned}$$

Luego, como el límite existe, la función f es diferenciable en $a = 1$; además $f^{'}(1) = \dfrac{4}{3\sqrt{3}}$.

5) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1, & \text{si } x \leq 3 \\ 4 - x, & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

en el punto $a = 3$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}$. Para decidir acerca de la existencia o no de dicho límite se hace necesario calcular los límites laterales;

Derivada lateral por la izquierda.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3^-} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3^-} \frac{(x^2-3x+1)-1}{x-3} = \lim_{x\to 3^-} \frac{x^2-3x}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^-} \frac{x(x-3)}{x-3} = \lim_{x\to 3^-} x = 3.
\end{aligned}$$

Derivada lateral por la derecha.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3^+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3^+} \frac{(4-x)-1}{x-3} = \lim_{x\to 3^+} \frac{3-x}{x-3} \\
&= -\lim_{x\to 3^+} \frac{x-3}{x-3} = -\lim_{x\to 3^+} 1 = -1.
\end{aligned}$$

Luego, dado que los límites laterales estudiados son distintos, concluimos que el límite:

$$\lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3},$$

no existe. Por lo tanto, la función f no es diferenciable en $a = 3$.

6) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{si } x < 1 \\ (1-x)(2-x), & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ -(2-x), & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

en los puntos $a = 1$ y $a = 3$.

- Diferenciabilidad de f en $a = 1$. Estudiamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$. Para decidir acerca de la existencia o no de dicho límite se hace necesario estudiar los límites laterales;

  Derivada lateral por la izquierda de 1.

  $$\lim_{x\to 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{(1-x)-0}{x-1} = -1.$$

  Derivada lateral por la derecha de 1.

  $$\lim_{x\to 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{(1-x)(2-x)-0}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} (x-2) = -1.$$

  Luego, como los límites laterales son iguales, entonces la función f es diferenciable en $a = 1$. Además, $f'(1) = -1$.

- Diferenciabilidad de f en $a = 3$. Estudiamos el límite, $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}$.

  $$\lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{-(2-x)-1}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x-3} = 1$$

  Luego, como el límite existe, entonces la función f es diferenciable en $a = 3$; además $f'(3) = 1$.

7) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} (x-c)^2(x-b)^2, & \text{si } c \le x \le b \\ 0, & \text{fuera del segmento } [c,b] \end{cases}$$

en el punto $x = b$.

Estudiamos el límite, $\lim\limits_{x\to b} \dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}$. Para decidir acerca de la existencia o no del límite se hace necesario estudiar los límites laterales;

Límite lateral por la izquierda de b.

$$\lim_{x\to b^-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = \lim_{x\to b^-} \frac{(x-c)^2(x-b)^2-0}{x-b} = \lim_{x\to b^-} (x-c)^2(x-b) = 0.$$

Límite lateral por la derecha de b.

$$\lim_{x\to b^+} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = \lim_{x\to b^+} \frac{0-0}{x-b} = 0.$$

Luego, dado que los límites laterales son iguales, entonces la función f es diferenciable en $x = b$. Además, $f'(b) = 0$.

■

EJERCICIO 2.18. *Decidir si las siguientes funciones son derivables con respecto a x.*

1) $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

2) $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

3) $f(x) = 3x^3 + 2x - 1$.

4) $f(x) = \dfrac{3}{x+4}$.

5) $f(x) = 1 + \ln 2x$.

6) $f(x) = \operatorname{sen} 2x$.

7) $f(x) = 7 \arctan(x+1)$.

8) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1, & \text{si } x \le 3 \\ 4 - x, & \text{si } x \ge 3 \end{cases}$.

Solución. Para decidir acerca de la derivabilidad de f con respecto a x, usamos la definición (2.1.4, pág. 85). Es decir, estudiamos el límite dado en la ecuación (2.4, pág. 85).

1) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[3(x+h)^2 + 2(x+h) - 1 - (3x^2 + 2x - 1)\right]}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2 + 6xh + 3h^2 + 2x + 2h - 1 - 3x^2 - 2x + 1}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(6x + 3h + 2)}{h} = 6x + 2; \quad x \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Dado que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, existe para todo $x \in \mathbb{R}$, f es diferenciable para todo $x \in \mathbb{R}$. Además, la derivada de f es: $f'(x) = 6x + 2$, $x \in \mathbb{R}$.

2) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[(x+h)^2 - 4(x+h) + 7\right] - \left(x^2 - 4x + 7\right)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h + 7 - x^2 + 4x - 7}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x + h - 4)}{h} = 2x - 4; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

Luego el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, f es diferenciable para todo $x \in \mathbb{R}$. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(x^2 - 4x + 7\right) = 2x - 4$; $x \in \mathbb{R}$.

3) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = 3x^3 + 2x - 1$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[3(x+h)^3 + 2(x+h) - 1\right] - (3x^2 + 2x - 1)]}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\left[3\left(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3\right) + 2(x+h) - 1\right] - \left(3x^3 + 2x - 1\right)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{9x^2h + 9xh^2 + 3h^3 + 2h}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(9x^2 + 9xh + 3h^2 + 2)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} (9x^2 + 9xh + 3h^2 + 2) = 9x^2 + 2; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, f es diferenciable para todo x real. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(3x^3 + 2x - 1\right) = 9x^2 + 2$; $x \in \mathbb{R}$.

4) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{3}{x+4}$.

La función f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R} - \{-4\}$. Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, con

$x \in X$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{3}{(x+h)+4} - \dfrac{3}{x+4}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{3(x+4)-3(x+h)-12}{[(x+h)+4](x+4)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{3x+12-3x-3h-12}{h\,[(x+h)+4](x+4)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{-3h}{h\,[(x+h)+4](x+4)} = -\frac{3}{(x+4)^2}; \quad x \neq -4.
\end{aligned}$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \neq -4$, por lo tanto f es diferenciable para todo $x \neq -4$. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{3}{x+4}\right) = -\dfrac{3}{(x+4)^2}$; $x \neq -4$.

5) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = 1 + \ln 2x$.
La función f está definida en el conjunto $X = X = (0, +\infty)$. Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, con $x \in X$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{[1+\ln 2(x+h)]-(1+\ln 2x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\ln 2(x+h) - \ln 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(\dfrac{2x+2h}{2x}\right)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h}.
\end{aligned}$$

Recordemos que: $\ln\left(1+\dfrac{h}{x}\right) \sim \dfrac{h}{x}$, cuando $h \to 0$ y $x > 0$. Luego:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{h}{x}}{h} = \frac{1}{x}; \quad x > 0.$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x > 0$. Por lo tanto, f es diferenciable con respecto a x para todo $x > 0$. Además, $\dfrac{d}{dx}(1+\ln 2x) = \dfrac{1}{x}$; $x > 0$.

6) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = \operatorname{sen} 2x$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2(x+h) - \operatorname{sen} 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x \cos 2h + \operatorname{sen} 2h \cos 2x - \operatorname{sen} 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x\,(\cos 2h - 1) + \operatorname{sen} 2h \cos 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x\,(\cos 2h - 1)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2h \cos 2x}{h} \\
&= \operatorname{sen} 2x \lim_{h\to 0} \frac{(\cos 2h - 1)}{h} + \cos 2x \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2h}{h} \\
&= -2\operatorname{sen} 2x \lim_{h\to 0} \frac{1-\cos 2h}{2h} + 2\cos 2x \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2h}{2h} \\
&= -2\operatorname{sen} 2x(0) + 2\cos 2x(1) = 2\cos 2x.
\end{aligned}$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x\in\mathbb{R}$. Por lo tanto, f es diferenciable con respecto a x. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{sen} 2x\right)=2\cos 2x;\ x\in\mathbb{R}$.

7) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x)=7\arctan\left(x+1\right)$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{7\arctan\left(x+h+1\right)-7\arctan\left(x+1\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(x+h+1\right)-\arctan\left(x+1\right)}{h}.\end{aligned}$$

Aplicando convenientemente la identidad trigonométrica: $\arctan A-\arctan B=\arctan\left(\dfrac{A-B}{1+AB}\right)$, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(x+h+1\right)-\arctan\left(x+1\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(\dfrac{(x+h+1)-(x+1)}{1+(x+h+1)(x+1)}\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}\right)}{h}.\end{aligned}$$

Recordemos que: $\arctan u(h)\sim u(h)$, cuando $u(h)\to 0$. En este caso, $u(h)=\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}$ tiende a 0 cuando h tiende a 0. Luego

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{1}{1+(x+h+1)(x+1)}=\frac{7}{1+(x+1)^2}.\end{aligned}$$

Luego, límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, existe para todo $x\in\mathbb{R}$ Por lo tanto, f es diferenciable para todo $x\in\mathbb{R}$. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(7\arctan\left(x+1\right)\right)=\dfrac{7}{1+(x+1)^2};\ x\in\mathbb{R}$.

8) Decidimos sobre la derivabilidad de la función:

$$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+1, & \text{si } x\leq 3\\ 4-x, & \text{si } x\geq 3\end{cases}.$$

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X=\mathbb{R}$. Por la forma como está definida la función f, se hace necesario estudiar el límite en 3 situaciones diferentes.

i. Si $x<3$, entonces:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\left[(x+h)^2-3(x+h)+1\right]-\left(x^2-3x+1\right)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{x^2+2xh+h^2-3x-3h+1-x^2+3x-1}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{h(2x+h-3)}{h}=2x-3;\quad x<3.\end{aligned}$$

El límite existe para todo $x < 3$, luego f es diferenciable con respecto a x para todo $x < 3$. Además, $f^{'}(x) = 2x - 3;\ x < 3$.

ii. Si $x > 3$, entonces:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{[4-(x+h)]-(4-x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{4-x-h-4+x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{-h}{h} = -1; \quad x > 3.\end{aligned}$$

El límite existe para todo $x > 3$, luego f es diferenciable con respecto a x para todo $x > 3$. Además, $f^{'}(x) = -1;\ x > 3$.

iii. Si $x = 3$. Para analizar el límite: $\lim_{h\to 0}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$, se hace necesario estudiar los límites laterales.

Límite lateral por la izquierda.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0^-}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \lim_{h\to 0^-}\ \frac{\left[(3+h)^2-3(3+h)+1\right]-(4-3)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^-}\ \frac{9+6h+h^2-9-3h+1-1}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^-}\ \frac{h(3+h)}{h} = 3.\end{aligned}$$

Límite lateral por la derecha.

$$\lim_{h\to 0^+}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\ \frac{[4-(3+h)]-(4-3)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\ \frac{-h}{h} = -1.$$

Luego, dado que los límites laterales son distintos, entonces el límite;

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h},$$

no existe. Por lo tanto, la función f no es diferenciable en $a = 3$.

De lo anterior, concluimos que f es diferenciable con respecto a x para todo $x \neq 3$; además la derivada de f es

$$f^{'}(x) = \begin{cases} 2x-3, & \text{si } x < 3 \\ -1, & \text{si } x > 3 \end{cases}.$$

Observación 57.
Las gráficas (2.1, pág. 94) y (2.2, pág. 94) ilustran tanto la función f como su derivada.

■

2.2. Derivadas notables.

TEOREMA **2.5** *Las funciones: constante, identidad y exponencial son diferenciables para todo x real. Además*

Derivada de la función constante. $\frac{d}{dx}(k) = 0.$

Derivada de la función identidad. $\frac{d}{dx}(x) = 1.$

Derivada de la función exponencial. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a; \quad a > 0,\ a \neq 1.$